

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 01 – Conjuntos e teoria da Probabilidade

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Espaço amostral e eventos

São exemplos de **Espaço amostral**:

$S_1 = \{K, C\}$ - conjunto formado pelas duas faces possíveis de uma moeda.

$S_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ – conjunto formado por todas as faces possíveis de um dado.

Espaço amostral e eventos

No caso de jogar duas moedas teremos:

$$S_3 = \{ (C,K);(K,C);(C,C);(K,K) \}$$

Para definição do **espaço amostral** de todos os possíveis resultados das faces superiores, ao se jogar dois dados, usamos o diagrama de árvores para esse fim.

Espaço amostral e eventos

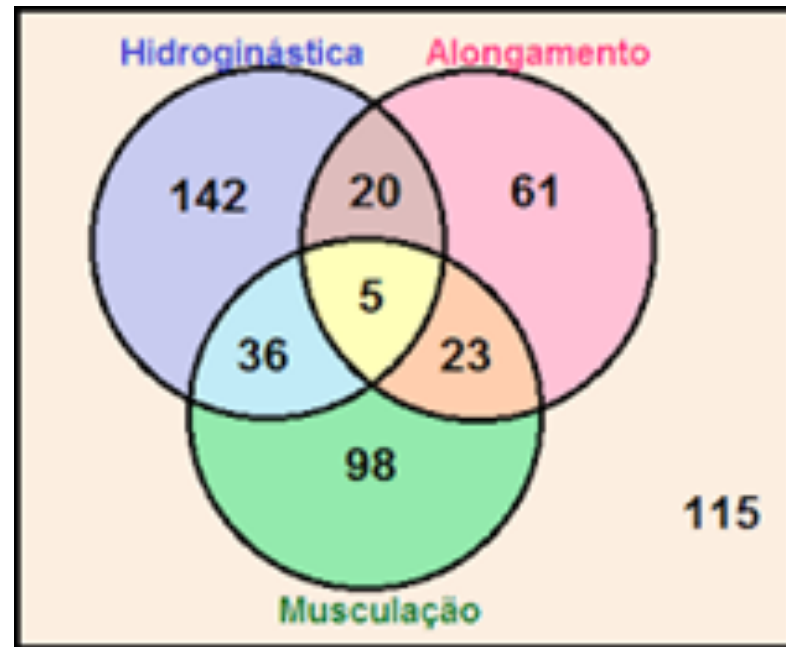
São exemplos de **eventos**:

A = faces pares de um dado = $\{2,4,6\}$

B = A soma das faces superiores igual a (6)
seis, ao se jogar dois dados =
 $\{(1,5);(5,1);(2,4);(4,2);(3,3)\}$.

Para que serve o diagrama de Venn

Representar graficamente a formação de possíveis eventos, mostrando a U e n de conjuntos.



Pós-Graduação

Probabilidade

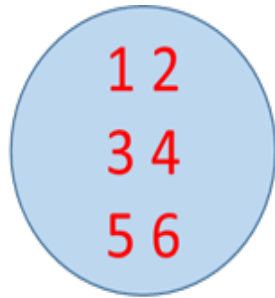
Tema 01 – Conjuntos e teoria da Probabilidade

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Operações com conjuntos



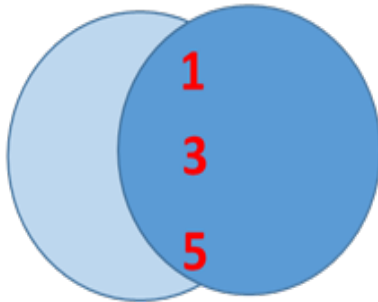
$S = (\text{Espaço Amostral})$



$B = (\text{Evento nº impares})$

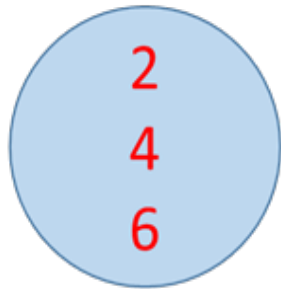
$(A \cap B)$

A intersecção com B



$S \cap B = B$

Operações com conjuntos



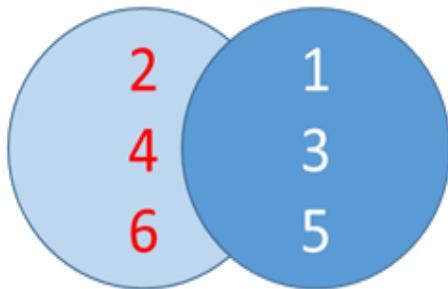
A = (Evento nº pares)



B = (Evento nº ímpares)

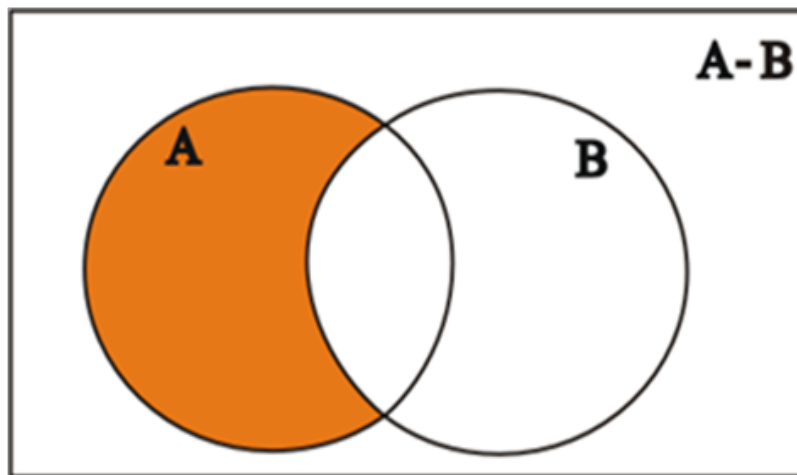
$(A \cup B)$

A união com B



$A \cup B = S$

Operações com conjuntos



$(A - B)$

Complemento de B
em relação a A que
denota-se " C^B "



Fenômenos de um evento

Determinístico: O mesmo resultado, desde que repetido nas mesmas condições, por exemplo: pegar sorvetes na geladeira da padaria em um dia quente.

Aleatórios: É impossível saber com exatidão os resultados que se obterão, mesmo que se repita as mesmas condições, por exemplo: fazer o mesmo jogo na mesma lotérica não garante ganhar o prêmio.

